



DOKUMEN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK · 2026

Laporan Evaluasi dan Pembaruan RPS & Bahan Ajar

Penguatan *Project-Based Learning* dan optimalisasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam implementasi Kurikulum OBE S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran.

FOKUS 01

Pembaruan RPS sebelum pembelajaran

FOKUS 02

Proyek sebagai bukti ketercapaian CPMK

FOKUS 03

Responsible AI dengan verifikasi manusia

Jatinangor · 14 September 2026

Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad

Laporan evaluasi & tindak lanjut
pembaruan pembelajaran

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Evaluasi dan Pembaruan RPS dan Bahan Ajar Tahun 2026** Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran dapat disusun.

Program Studi berkomitmen menjaga relevansi, mutu, dan keterukuran proses pembelajaran melalui pembaruan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar sebelum pelaksanaan perkuliahan. Pembaruan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk memastikan keselarasan antara CPL, CPMK, Sub-CPMK, strategi pembelajaran, asesmen, serta bukti kinerja mahasiswa. Website Program Studi telah menampilkan katalog **RPS 2026** dan **Materi RPS Revisi AI 2026** yang diselaraskan dengan RPS baru.

Selama tahun 2026, evaluasi juga difokuskan pada dua penguatan utama. Pertama, pendekatan *Project-Based Learning* diperkuat agar proyek tidak berhenti sebagai tugas akhir mata kuliah, tetapi menjadi wahana pembelajaran semester yang terhubung dengan milestone, rubrik, data nyata, bukti individual, dan evaluasi CPMK. Kedua, pemanfaatan Artificial Intelligence dioptimalkan sebagai alat bantu pembelajaran dan riset yang tetap berada di bawah kendali penalaran manusia, transparan, terverifikasi, dan selaras dengan integritas akademik.

Dokumen ini merekam proses evaluasi, temuan, keputusan tindak lanjut, bukti implementasi, serta mekanisme monitoring yang digunakan Program Studi. Sesuai SOP PBM, RPS dan bahan ajar direviu sekurang-kurangnya setiap tahun dan dapat diperbarui lebih cepat apabila terdapat perubahan regulasi, perkembangan keilmuan, teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, atau hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Terima kasih disampaikan kepada dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam pengembangan pembelajaran. Laporan ini diharapkan menjadi bukti penerapan siklus peningkatan mutu berkelanjutan dan menjadi rujukan untuk penyempurnaan pembelajaran pada semester berikutnya.

Jatinangor, 14 September 2026

**Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran**



Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.

Struktur Laporan

1. Ringkasan Eksekutif	tujuan, hasil utama, keputusan
2. Landasan dan Siklus Pembaruan	RPS · bahan ajar · evaluasi
3. Evaluasi Pendekatan Project-Based Learning	desain proyek dan bukti mahasiswa
4. Optimalisasi Adopsi Artificial Intelligence	Juli 2026 · responsible AI
5. Matriks Bukti dan Tindak Lanjut	evidence mapping
6. Monitoring dan Rencana Perbaikan	indikator kendali mutu
7. Penutup dan Pengesahan	pernyataan program studi

Ikhtisar Bukti Publik

28

RPS 2026

Katalog RPS wajib dan pilihan tersedia pada website Program Studi.

25

MATERI REVISI AI

Materi HTML, ringkasan, dan kontrak kuliah diselaraskan dengan RPS baru.

37

KARYA PROJECT 2026

Galeri publik memuat 6 Shiny Apps dan 31 makalah RPubs dari tiga mata kuliah.

Prinsip utama: pembaruan bukan sekadar mengganti dokumen. Program Studi menggunakan hasil evaluasi untuk mengubah desain aktivitas, asesmen, rubrik, bahan ajar, dan kebijakan penggunaan AI sehingga ketercapaian CPMK dapat dibuktikan secara lebih autentik.

Ringkasan Eksekutif

Program Studi melakukan pembaruan RPS dan bahan ajar sebelum pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu. Pada 2026, pembaruan difokuskan pada penguatan pembelajaran berbasis proyek dan optimalisasi pemanfaatan AI yang bertanggung jawab.

Evaluasi

hasil PBM, kualitas proyek, ketercapaian CPMK, kebutuhan mahasiswa, masukan dosen/alumni/stakeholder



Pembaruan

RPS, bahan ajar, project brief, rubrik, milestone, aturan AI, human-verification gates



Implementasi & Monev

perkuliahan, output project, evaluasi pertemuan, evaluasi project, tindak lanjut semester berikutnya

Hasil Utama

Area	Hasil evaluasi	Keputusan tindak lanjut 2026
RPS dan bahan ajar	Perlu konsistensi antara RPS, materi, asesmen, dan Sub-CPMK.	RPS 2026 diperbarui dan materi pembelajaran diselaraskan; website menampilkan katalog RPS dan Materi RPS Revisi AI 2026.
Project-Based Learning	Proyek perlu berfungsi sebagai proses belajar sepanjang semester, bukan hanya tugas akhir.	Menguatkan satu proyek utama + tugas bertahap, milestone, rubrik, data nyata, viva/bukti individual, dan evaluasi per semester.
Artificial Intelligence	AI bermanfaat untuk literatur, coding, analisis, visualisasi, dan penulisan, tetapi berisiko menggantikan penalaran jika tanpa kontrol.	AI diposisikan sebagai asisten; keluaran harus diverifikasi, penggunaannya dideklarasikan, data sensitif dilindungi, dan keputusan metodologis tetap menjadi tanggung jawab mahasiswa/dosen.
Penjaminan mutu	Perlu closed-loop evidence dari evaluasi ke perbaikan.	Reviu sekurang-kurangnya tahunan atau saat regulasi/perkembangan substantif berubah, disertai bukti perubahan dan tindak lanjut.

“CPL tetap; AI digunakan secara bertanggung jawab untuk mempercepat ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK.”

Pernyataan pada bagian Materi RPS Revisi AI 2026 di portal Program Studi.

Pembaruan RPS dan Bahan Ajar Sebelum Pembelajaran

Program Studi menempatkan RPS sebagai dokumen desain pembelajaran yang harus siap sebelum perkuliahan dimulai. Pembaruan dilakukan untuk memastikan setiap mata kuliah memiliki hubungan yang jelas antara CPL, CPMK, Sub-CPMK, aktivitas pembelajaran, teknik/instrumen asesmen, rubrik, serta bahan ajar yang digunakan mahasiswa.

SEBELUM SEMESTER

Pembaruan desain

- mengecek CPL–CPMK–Sub-CPMK;
- menyesuaikan metode SCL dan proyek;
- memperbarui materi, contoh, dan dataset;
- menetapkan teknik serta instrumen asesmen;
- menetapkan aturan pemanfaatan AI.

SETELAH / SELAMA SEMESTER

Monitoring implementasi

- monitoring pertemuan dan PBM;
- evaluasi project dan produk mahasiswa;
- rekap ketercapaian CPMK;
- masukan mahasiswa dan dosen;
- rencana tindakan korektif berikutnya.

Siklus Kendali Mutu



PLAN

RPS & materi disiapkan

Koordinator mata kuliah memastikan keselarasan outcome, aktivitas, asesmen, dan bahan ajar sebelum pembelajaran berlangsung.



DO

Pembelajaran dilaksanakan

SCL, project, diskusi kasus, komputasi, presentasi, dan pemanfaatan AI diterapkan sesuai karakteristik Sub-CPMK.



CHECK

Evidence dievaluasi

Program Studi menilai ketercapaian CPMK, kualitas project, efektivitas materi, pengalaman belajar, serta kesesuaian asesmen.



ACT

RPS & bahan ajar disempurnakan

Perubahan didokumentasikan dan diterapkan pada periode berikutnya atau lebih cepat bila regulasi/teknologi berubah.

Ketentuan operasional Program Studi: reviu dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan dapat dipercepat apabila terdapat perubahan regulasi, perkembangan disiplin, kebutuhan pemangku kepentingan, atau hasil evaluasi PBM yang memerlukan tindak lanjut segera.

Penguatan Pendekatan Project

Website Program Studi telah memuat layanan **Project-Based Learning**, form **Evaluasi Project Mahasiswa 2026**, serta galeri **Output Project Mahasiswa 2026**. Bukti publik menunjukkan evaluasi proyek diterapkan pada Epidemiologi, Analisis Spasial, dan Pembelajaran Mesin, dengan 37 karya unik yang terdiri atas 6 Shiny Apps dan 31 makalah RPub.

Temuan Evaluasi

Temuan	Implikasi pembelajaran	Perbaikan yang ditetapkan
Proyek yang terlalu diletakkan di akhir semester berisiko menjadi "tugas besar", bukan proses belajar.	Umpan balik terlambat dan keterkaitan dengan Sub-CPMK kurang terlihat.	Proyek diperkenalkan sejak awal dan dipecah menjadi <i>micro-deliverables</i> .
Kualitas produk kelompok tidak selalu identik dengan kompetensi individu.	Ada risiko <i>free rider</i> dan sulit membuktikan pencapaian individual.	Menambah viva, demonstrasi kode, refleksi, log keputusan, dan bukti individual.
Data nyata meningkatkan autentisitas tetapi membawa risiko kualitas, privasi, dan keterlambatan.	Proyek dapat tersendat bila data tidak layak.	Audit data awal, sumber cadangan, pemeriksaan lisensi, dan approval gate.
Rubrik perlu mengukur penalaran, bukan hanya produk akhir.	Mahasiswa bisa menghasilkan output bagus tanpa pemahaman memadai.	Rubrik menilai problem framing, metode, validasi, komunikasi, reproducibility, dan responsible AI.

Model yang Dipilih

1

PROYEK UTAMA

Satu masalah nyata menjadi tulang punggung integrasi materi sepanjang semester.

16

PERTEMUAN BERTAHAP

Proposal → audit data → analisis → validasi → komunikasi → refleksi.

3

APPROVAL GATES

Gate masalah-data, gate metode, dan gate klaim/interpretasi.

Rujukan utama: *Panduan Penerapan Kurikulum OBE Berbasis Proyek dan Kecerdasan Artifisial* (Edisi 2026) merekomendasikan "proyek utama + tugas kecil bertahap" sebagai pilihan utama untuk S2 Statistika Terapan, disertai data nyata, asesmen individual, dan evaluasi tiap semester.

Optimalisasi AI dalam Pembelajaran dan Riset

Catatan pengembangan Program Studi pada akhir Juni–Juli 2026 menegaskan pergeseran penting: AI tidak diposisikan semata sebagai topik algoritmik, tetapi sebagai alat bantu akademik yang dapat mempercepat proses riset dan pembelajaran tanpa menggantikan kompetensi statistika, penalaran, verifikasi, dan tanggung jawab manusia.



30 JUNI – 1 JULI 2026

Penajaman fungsi AI untuk riset

Fokus penggunaan AI diarahkan untuk penelusuran dan telaah literatur, identifikasi gap, penyusunan rancangan riset, bantuan coding R/Python/SQL/Stata, analisis dan interpretasi, visualisasi, penulisan akademik, pengelolaan referensi, serta respons terhadap reviewer. Prinsipnya: AI membantu proses, bukan menggantikan judgment ilmiah.



PERTENGAHAN JULI 2026

Masukan alumni dan stakeholder

Pengembangan kurikulum dan adopsi AI dibawa ke proses evaluasi/masukan pemangku kepentingan agar penggunaan AI selaras dengan kebutuhan profesional dan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.



26 JULI 2026

Penguatan etika dan responsible AI

Portal Program Studi menampilkan Naskah Akademik Penguatan dan Implementasi Etika Akademik Dosen yang secara eksplisit mencakup AI bertanggung jawab: transparansi, validasi hasil, perlindungan data, mitigasi bias, dan akuntabilitas manusia.



IMPLEMENTASI 2026/2027

Materi RPS Revisi AI 2026

Materi HTML, ringkasan presentasi, dan kontrak perkuliahan diselaraskan dengan RPS baru. AI digunakan untuk mempercepat ketercapaian CPMK/Sub-CPMK dengan tetap mempertahankan CPL.

Aturan Operasional AI

Kategori	Contoh penggunaan	Kontrol mutu
Diperbolehkan	brainstorming, latihan konsep, debugging awal, penyuntingan bahasa, pencarian kata kunci	hasil harus dipahami; sumber primer tetap diperiksa
Wajib deklarasi	kode, visualisasi, ringkasan literatur, rancangan metode, interpretasi awal, dashboard, teks produk akhir	AI usage statement + log/verifikasi manusia
Dilarang	fabrikasi data, referensi palsu, menyembunyikan penggunaan AI, data rahasia, asesmen tertutup	penegakan integritas akademik

Human verification gate: setiap keluaran AI yang memengaruhi analisis harus diperiksa, diuji, dicatat, dan dipertanggungjawabkan. Keputusan metodologis dan interpretasi akhir tidak didelegasikan penuh kepada AI.

Matriks Bukti Implementasi

Bukti	Status	Makna bagi penjaminan mutu	Tindak lanjut
RPS 2026 28 RPS pada portal	PUBLIK	Menunjukkan dokumen perencanaan pembelajaran wajib/pilihan tersedia dan dapat ditelusuri.	Pastikan setiap pembaruan semester memiliki riwayat revisi dan tanggal validasi.
Materi RPS Revisi AI 2026 25 materi	PUBLIK	Membuktikan bahan ajar diselaraskan dengan RPS baru dan pemanfaatan AI.	Audit konsistensi materi–Sub-CPMK–asesmen sebelum semester dimulai.
Pedoman OBE berbasis Project & AI	PUBLIK	Memberi kerangka operasional: bounded choice, milestone, rubrik, approval gate, responsible AI.	Gunakan sebagai template minimal pada mata kuliah berbasis project.
Evaluasi Project Mahasiswa 2026	PUBLIK	Menunjukkan project dievaluasi secara terstruktur pada mata kuliah yang relevan.	Gunakan hasil evaluasi untuk modifikasi project brief/rubrik semester berikutnya.
Output Project Mahasiswa 2026 37 karya	PUBLIK	Produk mahasiswa menjadi bukti autentik keterampilan aplikasi, komputasi, komunikasi, dan reproducibility.	Tambahkan pemetaan karya ke CPMK dan contoh level capaian.
Catatan evaluasi kurikulum & AI Juli 2026	INTERNAL	Menunjukkan proses refleksi/pengembangan berbasis kebutuhan alumni, stakeholder, dan perkembangan AI.	Arsipkan undangan, notulen, instrumen survei, hasil, dan keputusan tindak lanjut.
SOP PBM	BERLAKU	Menetapkan mekanisme reviu berkala dan pemutakhiran saat regulasi berubah.	Gunakan checklist tahunan dan log perubahan dokumen.

Alur Bukti untuk Akreditasi / Audit Mutu

Input

RPS, SOP, pedoman, masukan stakeholder



Process

PBM, project, LMS, AI usage, asesmen



Output & Improvement

produk mahasiswa, evaluasi CPMK, revisi RPS/materi

Indikator Kendali Mutu

Untuk memastikan pembaruan menghasilkan perubahan nyata, Program Studi menggunakan indikator operasional berikut sebagai kontrol implementasi dan bukti tindak lanjut.

Indikator	Target pengendalian	Bukti yang disimpan	Frekuensi
Ketersediaan RPS terbaru sebelum pembelajaran	Seluruh mata kuliah yang ditawarkan memiliki RPS berlaku	RPS bertanggal, katalog website, lembar validasi	Sebelum semester
Keselaran bahan ajar dengan RPS	Materi utama terkait langsung dengan Sub-CPMK dan aktivitas	materi HTML/PDF, LMS, kontrak kuliah	Sebelum & selama semester
Project brief dan rubrik	Mata kuliah berbasis project memiliki milestone, rubrik, dan bukti individual	brief, rubrik, logbook, viva/demo	Setiap semester
Responsible AI	Penggunaan substantif dideklarasikan dan diverifikasi	AI usage statement, log, version history	Setiap asesmen relevan
Ketercapaian CPMK	Ada rekap hasil dan tindak lanjut pada CPMK yang belum memenuhi standar	rekap CPMK, analisis nilai, rencana tindak lanjut	Akhir semester
Reviu RPS/bahan ajar	Minimal tahunan atau saat regulasi/perubahan substansi menuntut	notulen, checklist reviu, riwayat revisi	Tahunan / insidental

Prioritas Perbaikan Berikutnya

- Standarisasi bukti project**

Gunakan satu format minimal: driving question, data plan, milestone, rubrik, AI policy, evidence individual, dan post-mortem.
- Versi dokumen & audit trail**

Tambahkan nomor/tanggal revisi sehingga perubahan RPS dan bahan ajar dapat dilacak dari evaluasi hingga implementasi.
- Pemetaan output ke CPMK**

Karya mahasiswa bukan hanya galeri, tetapi ditautkan ke bukti capaian yang diukur oleh rubrik.
- Evaluasi AI yang lebih eksplisit**

Nilai kemampuan verifikasi, kritik keluaran AI, validasi angka/sitasi, dan tanggung jawab akhir mahasiswa.

Penutup

Evaluasi tahun 2026 menunjukkan bahwa pembaruan RPS dan bahan ajar telah bergerak dari sekadar pemutakhiran konten menuju penguatan desain pembelajaran yang lebih autentik, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan AI.

Penguatan *Project-Based Learning* menempatkan proyek sebagai konteks belajar yang berjalan sepanjang semester dengan milestone, rubrik, data nyata, dan bukti individual. Sementara itu, optimalisasi AI memperluas dukungan terhadap riset dan pembelajaran—mulai dari literatur, coding, analisis, visualisasi, hingga penulisan—dengan prinsip transparansi, verifikasi manusia, perlindungan data, dan akuntabilitas akademik.

Program Studi menetapkan bahwa siklus evaluasi dan perbaikan harus terus dijalankan secara berkala. RPS dan bahan ajar disiapkan sebelum perkuliahan, dimonitor selama pelaksanaan, dievaluasi melalui ketercapaian CPMK serta kualitas produk mahasiswa, kemudian diperbaiki berdasarkan evidence yang tersedia. Mekanisme ini menjadi bagian dari budaya mutu dan kesiapan Program Studi dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran, perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi, serta tuntutan profesi.

Pernyataan Program Studi: dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti pendukung bahwa Program Studi melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap RPS, bahan ajar, pendekatan project, dan adopsi AI secara sistematis serta terdokumentasi.

Sumber dan Tautan Bukti

1. **Portal S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad** — bagian Proses Belajar Mengajar, RPS 2026, Materi RPS Revisi AI 2026, Evaluasi Project Mahasiswa, dan Output Project Mahasiswa: <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/>
2. **Panduan Penerapan Kurikulum OBE Berbasis Proyek dan Kecerdasan Artifisial, Edisi 2026:** Buka dokumen HTML.
3. **Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026):** Buka dokumen HTML.
4. **Dokumen internal pengembangan kurikulum dan adopsi AI, akhir Juni–Juli 2026** — termasuk penajaman penggunaan AI untuk alur kerja riset dan masukan alumni/stakeholder.
5. **SOP Proses Belajar Mengajar Program Studi** — review minimal tahunan dan/atau ketika terdapat perubahan regulasi atau kebutuhan akademik substantif.

Jatinangor, 14 September 2026

**Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran**



Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.